TD1 Calculs de doses et débits

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Domaine B - Pratiques cliniques infirmières, qualité et gestion des risques Ensemble des savoirs, des méthodes et des compétences permettant : - L'organisation, la réalisation et l'évaluation de soins infirmiers pour une personne ou un groupe de personnes (soins techniques, relationnels, soins éducatifs) ; - La formulation d'objectifs thérapeutiques ; - La gestion des risques et la mise en œuvre d'une démarche qualité dans le cadre de l'amélioration continue de la pratique infirmière. : UE B3 S1 : Pratiques et interventions infirmières

Domaine B - Pratiques cliniques infirmières, qualité et gestion des risques Ensemble des savoirs, des méthodes et des compétences permettant : - L'organisation, la réalisation et l'évaluation de soins infirmiers pour une personne ou un groupe de personnes (soins techniques, relationnels, soins éducatifs) ; - La formulation d'objectifs thérapeutiques ; - La gestion des risques et la mise en œuvre d'une démarche qualité dans le cadre de l'amélioration continue de la pratique infirmière. : CD D 1 : Introduction aux calculs de dose (Notions de volumes, unités, concentration, débit…) Eléments de correction

Exercice n°1

Réalisez les conversions suivantes :

52 L = 52 000 mL 50 cL = 0,5 L

6 dm³ = 6L 12 cm³ = 12 mL

27 dg = 2,7 g 4026 mg = 4.026 g

Exercice n°2

Calculez le poids de produit actif (le glucose) en grammes contenu dans un flacon de 500 mL de soluté glucosé dosé à 15 %.

15 % signifie que 100mL de solution contient 15g de produit actif soit 15g 100mL

15 g 100 mL

X g 500 mL X = 15 x 500/ 100 = 75 g de glucose

Exercice n°3

Vous devez préparer une perfusion contenant 4g de NaCl. Vous disposez d’ampoules de NaCl 10 mL dosées à 20 %. Combien d’ampoules utilisez-vous ?

On sait que 20 % signifie qu’il y a 20 g 100 mL

100 mL

4g X X = (100 X 4) / 20 = 20 mL soit 2 ampoules de 10 mL

Exercice n°4

Le médecin a prescrit à M. CUPRAT une injection de 20 mg de vitamine K1 en intraveineuse directe(IVD). Vous disposez d'ampoules de vitamines K1 de 1mL contenant 50 mg de produit actif. Quel volume injectez-vous ?

1mL 50mg

X mL 20mg X= (1 X 20)/ 50 = 0,4 mL de vitamine K1

Exercice n°5

Vous devez administrer à un enfant pesant 30 kg du dompéridone (antiémétique). Vous disposez d'une seringue graduée comme suit : 1 graduation = 10 kilogrammes. Combien de graduations de pipette administrez-vous à l'enfant ?

1 graduation = 10 kg

1 10 kg

X 30 kg X = 30 X 1/ 10 = 3 soit 3 graduations de pipette

Exercice n°6

Une perfusion doit être posée à Mme ALBERT : 1000mL de Ringer Lactate Viaflo® sur 8 heures. A quel débit la réglez-vous ?

1 mL = 20 gouttes 1h= 60 min

1 mL 20 gttes

1000mL X gttes X = 1000 X 20 = 20000 gouttes

1h 60 min

8h X min X = 8 X 60 = 480 min

Au total : 20000/ 480 = 41,66 soit 42 gouttes/min/ excès

Exercice n°7

Infirmière en chirurgie, la prescription du médecin vous demande de poser un Ringer lactate Viaflo® de 1 litre + 10 mL de polyvitamines sur 8h.

Quel sera le débit de la perfusion ?

On sait que : 1mL = 20 gttes 1 heure = 60 min 1 litre = 1 000 mL

1 000 (Ringer Lactate Viaflo) + 10 (Polyvitamines) = 1 010 mL

1 010 x 20 = 20 200 gouttes, soit 20 200/ 480 = 42,08 gouttes/ min soit 42 gttes/min/défaut

Exercice n°8

Une perfusion de 750 mL de bicarbonate de potassium concentré à 14 ‰ doit passer en 8 heures. Quel est le débit de la perfusion ?

8h = 480 min 1 mL = 20 gouttes

X = (750 X 20) / 480 = 31.25 soit 31 gouttes /min/ défaut

Exercice n°9

Mme PARACET Amal est aux urgences pour un surdosage de paracétamol per os. Le médecin prescrit : 150 mg/kg/h de N-Acétylcystéine (Fluimucil®) en IV.

La patiente mesure 1m57 pour 60 kg.

Combien de Fluimucil®, en grammes, aura été administré en 1 heure à cette patiente ?

x 60 = 9 000 mg = 9 g

Vous disposez d'ampoules de Fluimucil® de 5g/25mL. Quel volume devez-vous prélever ?

5g 25mL

9g ?

X = 9gx25mL/5g = 45mL Il faudra prélever 45mL

Ce dosage est à diluer dans une solution isotonique de NaCl 0.9% de 250mL. Quel sera le débit de la perfusion en gouttes par minute ?

On sait que 1mL = 20 gttes

(250+45)X20 / 60 = 98,33 gouttes / minutes soit 98 gtts/min par défaut

Exercice n°10

Le médecin a prescrit un apport glucosé au débit de 28 gouttes par minute. Quel volume liquidien sera administré en 24 heures ?

24h = 1440 min 1mL = 20 gouttes

On sait que 28 gouttes 1 min

X 1440 min X = 1440 X 28 = 40 320 gouttes

On sait que 1 mL 20 gouttes

X 40320 gouttes X = 40320/ 20= 2016 mL

Le patient recevra donc 2016 mL en 24h.

Liens à retenir

Unités

Distinguer masse, volume, concentration et durée. Convertir avant de calculer : 1 g = 1 000 mg ; 1 mg = 1 000 microgrammes ; 1 L = 1 000 mL ; 1 h = 60 min. Écrire l’unité à chaque étape.

Concentration

Concentration = quantité de principe actif / volume. Volume à prélever = dose prescrite / concentration disponible. Vérifier si le volume indiqué correspond au produit initial ou à une reconstitution.

Exemple pédagogique

Une solution contient 100 mg dans 5 mL, soit 20 mg/mL. Pour un exercice prescrivant 40 mg : volume = 40 / 20 = 2 mL. Contrôle : le volume demandé est inférieur au flacon et correspond à deux cinquièmes de la quantité totale.

Débit volumique

Débit en mL/h = volume en mL / durée en heures. Pour 500 mL en 4 h : 125 mL/h. Pour une durée exprimée en minutes, convertir correctement ou multiplier par 60 dans la formule.

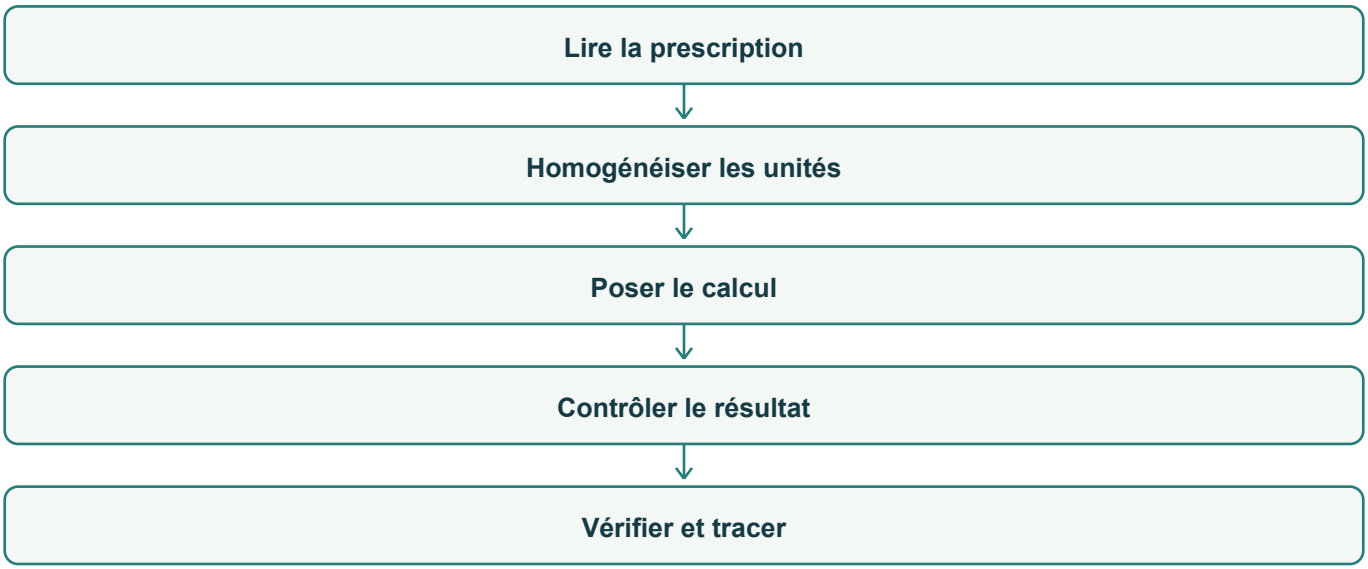
Gouttes

Débit en gouttes/min = volume en mL × facteur du perfuseur / durée en minutes. Le facteur doit être lu sur le matériel ; ne pas supposer systématiquement 20 gouttes/mL. L’arrondi dépend de la situation et des consignes de l’exercice.

Contrôle

Vérifier ordre de grandeur, unité finale, concentration, volume et durée. Refaire le calcul ou utiliser le contrôle prévu pour le médicament. Un résultat numérique exact ne suffit pas si la prescription ou la préparation reste ambiguë.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

500 mL en 4 h ? 125 mL/h.

40 mg à 20 mg/mL ? 2 mL.

Le facteur de gouttes est-il universel ? Non.

Sources et portée

UE B3 TD 1 CORRECTION CALCUL DE DOSE.docx

Ressource Moodle correspondante